

Práctica: Control de LED por temperatura con Arduino y DHT11

Sep 24, 2026 · @Nicolas Niebla

Objetivo

Construir un sistema que encienda un LED cuando la temperatura supere los 25 °C y lo apague cuando sea igual o menor, usando un Arduino y un sensor DHT11. Con esto se practica el ciclo básico de la automatización: medir, decidir y actuar.

Materiales

Material	Cantidad	Uso
Arduino UNO (o compatible)	1	Controlador del sistema
Sensor DHT11	1	Mide temperatura y humedad
LED	1	Indicador de temperatura alta
Resistencia 220 Ω	1	Limita la corriente del LED
Resistencia 10 kΩ	1	Pull-up del DHT11 (solo si es el sensor suelto de 4 patas)
Protoboard	1	Montaje del circuito
Cables jumper	Varios	Conexiones
Cable USB	1	Alimentación y programación

Software: Arduino IDE con las librerías "DHT sensor library" y "Adafruit Unified Sensor" de Adafruit.

Marco teórico

Sensor DHT11. Es un sensor digital de bajo costo que mide temperatura y humedad relativa. Envía sus datos por un solo pin usando un protocolo propio, que la librería de Adafruit se encarga de interpretar. Tiene una resolución de 1 °C y 1 %, y necesita al menos 2 segundos entre lecturas.

Salidas digitales. Un pin configurado como salida con `pinMode()` puede ponerse en alto (5 V) o en bajo (0 V) con `digitalWrite()`. Así se enciende o apaga un LED. El LED necesita una resistencia en serie para limitar la corriente y respetar su polaridad: ánodo (pata larga) al lado positivo y cátodo (pata corta) a GND.

Estructuras de decisión. La instrucción `if / else` permite que el programa elija una acción según una condición. Aquí compara la temperatura medida contra un límite de 25 °C.

Comunicación serial. Con `Serial.begin()` y `Serial.print()` el Arduino envía texto a la computadora, que se ve en el Monitor Serie. Sirve para verificar lecturas y depurar el programa.

Manejo de errores. La función `isnan()` detecta si una lectura del sensor falló (devuelve "no es un número"), para no tomar decisiones con datos inválidos.

Conexiones

flowchart LR

A5V[Arduino 5V] --> DVCC[DHT11 VCC]

AGND[Arduino GND] --> DGND[DHT11 GND]

DDATA[DHT11 DATA] --> P2[Arduino pin 2]

P13[Arduino pin 13] --> R[Resistencia 220 Ω]

R --> LA[LED ánodo]

LC[LED cátodo] --> AGND

Componente	Pin del componente	Conexión en Arduino
DHT11	VCC	5 V
DHT11	GND	GND
DHT11	DATA	Pin digital 2
LED	Ánodo (pata larga)	Pin 13, a través de resistencia de 220 Ω
LED	Cátodo (pata corta)	GND

Si el DHT11 es el sensor suelto de 4 patas, se agrega una resistencia de 10 kΩ entre DATA y VCC. El módulo de 3 pines ya la incluye.